

요구사항 분석서

- 이승훈 -

문서번호 : [이승훈]요구사항분석서_2024125076_Doc-004

소 속 :소프트웨어학과

팀 명 :

팀 원 :이승훈 조수희 천성윤 이승욱

교 수 :최차봉 교수님

제/개정 이력

버전	날짜	작성자 성명	제/개정사항	비 고
1.0	5-17	이승훈	요구사항 분석서	
			요구사항 분석서	

목 차

1. 서론 1

1.1 목적 및 범위 1

1.2 용어 정의 1

1.3 참조 문서 1

2. 시스템 개요 2

2.1 소프트웨어 문맥도 2

1.1 목적 및 범위

이 문서는 대학생 및 개발자들이 공모전이나 프로젝트를 진행할 때, 자신에게 맞는 역량을 가진 팀원을 찾거나 원하는 팀에 지원하는 과정에서 겪는 비효율을 해결하기 위한 '공모전 및 프로젝트 팀 빌딩 시스템'의 기능적·비기능적 요구사항을 정의하는 데 있다.

1.2 용어 정의

용어	설명
리스트업	특정 목적이나 기준에 따라 필요한 항목을 나열하여 목록화 하는 과정을 의미한다.
DB	여러 사람이나 응용 시스템이 공유하여 사용할 수 있도록 구조화하여 통합·저장한 운영 데이터의 집합이다.

1.3 참조 문서

- C:\Users\sengh\Downloads\hw1_2024125076_이승훈.pdf
- C:\Users\sengh\Downloads\2024125076 이승훈프로젝트관리계획서.pdf
- 2024125076 이승훈 소프트웨어공학 요구사항정의서.docx

2. 시스템 개요

2.1 소프트웨어 컨텍스트(Context)

2.1.1 Actor Table

Actor	Role
개인회원	시스템의 핵심 사용자로, 본인의 프로필(전공, 학번, 기술 스택)을 관리하고 모집글을 작성하거나 다른 팀에 지원서를 제출한다.
관리자	시스템의 전반적인 운영을 담당하며, 부적절한 허위 모집글을 필터링하고 공모전 기본 정보를 등록·수정합니다.
시스템	회원들의 역량 데이터를 기반으로 매칭 점수를 연산하고, 지원 결과나 매칭 제안을 외부 인프라와 연동하여 발송합니다.

2.2 기능 분류 및 설명

2.2.1 UseCase Description

Use Case Name : 회원가입을 한다.	ID : U_01	Importance Level: high
Primary Actor : 개인회원		
Use Case Type: Detail, essential		
Brief Description : 이 Use-Case 는 사용자가 공모전 팀 빌딩 서비스를 이용하기 위해 회원가입을 하는 과정을 표현한다.		
Stakeholders and Interests 개인회원 : 개인회원은 시스템에 가입하여 자신의 역량(전공, 기술 스택)을 등록하고 팀원을 구하길 원한다.		
Trigger: 사용자가 회원가입 버튼을 누른다.		
Relationships Association : 개인회원 Include : Extend : Generalization :		
Normal Flow of Events : 1.개인회원은 아이디(이메일), 비밀번호, 성명, 전공, 보유 기술 스택을 입력한다. 2.개인회원은 회원가입하기 버튼을 누른다. 3.시스템은 회원가입이 성공한 경우 메인 페이지(처음 화면)로 이동한다.		
Subflows :		
Alternate / Exceptional Flows : 2.a1 : 필수 입력란(아이디, 전공 등)에 공란이 있을 경우 시스템은 회원가입 실패 이유를 화면에 출력한다. 2.a2 : 이미 존재하는 중복 아이디(이메일)가 있을 경우 시스템은 회원가입 실패 이유를 화면에 출력한다.		

Use Case Name : 로그인을 한다.	ID :	U_02	Importance Level:	high
Primary Actor : 개인회원				
Use Case Type: Detail, essential				
Brief Description : 이 Use-Case 는 등록된 사용자가 서비스를 이용하기 위해 시스템에 로그인하는 과정을 표현한다.				
Stakeholders and Interests 개인회원 : 개인회원은 안전하게 로그인하여 본인의 팀 매칭 현황을 확인하길 원한다				
Trigger : 사용자가 로그인 버튼을 누른다.				
Relationships Association : 개인회원 Include : Extend : Generalization :				
Normal Flow of Events : 1. 사용자는 아이디와 비밀번호를 입력한다. 2. 사용자는 로그인하기 버튼을 누른다. 3-1. 만약 로그인이 성공했다면 S-1 : 로그인 성공 3-2. 만약 로그인이 실패했다면 S-2 : 로그인 실패				
Subflows : S-1: 로그인 성공 1. 시스템은 사용자의 세션을 생성하고 대시보드(메인화면)로 이동한다. S-2: 로그인 실패 1. 시스템은 로그인 실패이유를 화면에 출력한다. 2. 사용자는 아이디/비밀번호 찾기 버튼을 누른다. 3. 사용자는 자신의 이메일 주소를 입력한다. 4. 사용자는 이메일 전송 버튼을 누른다. 5. 시스템은 해당 이메일로 임시 비밀번호를 발송한다.				
Alternate / Exceptional Flows :				
Use Case Name : 모집글을 등록한다.	ID :	U_03	Importance Level:	high
Primary Actor : 개인회원 (팀장 유저)				
Use Case Type: Detail, essential				
Brief Description : 이 Use-Case 는 프로젝트나 공모전 팀장이 함께 참여할 팀원을 모집하기 위해 글을 게시하는 과정을 표현한다.				
Stakeholders and Interests 개인회원(팀장) : 자신이 개설한 프로젝트 정보를 저장하고 원하는 팀원 조건(역량)을 명시하고자 한다.				
Trigger : 사용자가 모집글 등록 버튼을 누른다.				
Relationships Association : 개인회원 Include : Extend : Generalization :				
Normal Flow of Events : 1. 개인회원은 모집글 제목, 내용, 대상 공모전, 모집 인원 및 요구 기술 스택을 입력한다. 2. 개인회원은 등록하기 버튼을 누른다.				
Subflows :				
Alternate / Exceptional Flows : 2.a1 : 공간이 있을 경우 시스템은 모집글 등록 실패 이유를 화면에 출력한다. 2.a2 : 이미 마감된 공모전 정보로 글을 등록하려 할 경우 시스템은 등록 실패 이유를 화면에 출력한다.				
Use Case Name : 모집글을 관리한다	ID :	U_04	Importance Level:	high
Primary Actor : 개인회원				
Use Case Type: Detail, essential				
Brief Description : 이 Use-Case 는 팀장이 본인이 올린 모집글의 상태를 변경하거나 수정/삭제하는 과정을 표현한다.				
Stakeholders and Interests 개인회원(팀장) : 자신이 개설한 모집글의 상태를 상황에 맞게 관리한다.				
Trigger :개인회원은 모집글 관리 버튼을 누른다.				
Relationships Association : 개인회원 Include : 지원 현황을 조회한다 (U_08 매핑) Extend : Generalization :				
Normal Flow of Events : 1. 만약 개인회원이 해당 모집글의 초기 마감 및 삭제를 원한다면 S-1 : 모집글 마감 및 삭제				
Subflows : S-1 : 모집글 마감 및 삭제 1. 개인회원은 모집 마감(또는 삭제) 버튼을 선택한다. 2. 시스템은 해당 모집글의 상태를 '마감'으로 변경하거나 데이터베이스에서 삭제한다.				
Alternate / Exceptional Flows :				

Use Case Name : 맞춤 팀원을 추천한다	ID :	U_05	Importance Level:	high
Primary Actor : 시스템				
Use Case Type: Detail, essential				
Brief Description : 이 Use-Case 는 시스템이 모집글의 조건과 회원들의 역량 데이터를 매칭하여 최적의 팀원을 추천하는 과정을 표현한다.				
Stakeholders and Interests 시스템 : 수집된 전공 및 기술 스택 데이터를 기반으로 정확한 추천 점수를 제공한다.				
Trigger :				
Relationships Association : 시스템 Include : Extend : Generalization :				
Normal Flow of Events : 시스템은 모집글에 기재된 '요구 역량'과 일반 회원들의 '보유 역량'을 비교하여 추천 리스트를 제공한다.				
Subflows :				
Alternate / Exceptional Flows :				
Use Case Name : 지원서 데이터를 저장한다.	ID :	U_06	Importance Level:	high
Primary Actor : 시스템				
Use Case Type: Detail, essential				
Brief Description : 이 Use-Case 는 회원이 특정 프로젝트에 지원했을 때 시스템이 지원서 및 지원 상태를 안전하게 기록하는 과정을 표현한다.				
Stakeholders and Interests 시스템 : 본 시스템은 유저가 제출한 지원 동기와 포트폴리오 데이터를 저장하고 관리한다.				
Trigger :				
Relationships Association : 시스템 Include : Extend : Generalization :				
Normal Flow of Events : 1. 시스템은 유저가 제출한 지원 데이터를 데이터베이스에 즉시 저장하고 갱신한다.				
Subflows :				
Alternate / Exceptional Flows :				

Use Case Name : 지원서 목록 및 매칭 상태를 확인한다	ID :	U_07	Importance Level:	mid
Primary Actor : 개인회원				
Use Case Type: Detail, essential				
Brief Description : 이 Use-Case 는 팀장이 접수된 지원서를 검토하거나, 지원자가 본인의 매칭 결과(승인/거절)를 확인하는 과정을 표현한다.				
Stakeholders and Interests 개인회원 : 팀 구성 진행 상황이나 매칭 여부를 명확하게 확인하길 원한다.				
Trigger : 사용자는 지원 현황 확인 버튼을 누른다.				
Relationships Association : 개인회원 Include : 지원서 데이터를 저장한다. Extend : Generalization :				
Normal Flow of Events : 1 사용자는 지원 현황 확인 버튼을 누른다. 2 사용자는 조회하고자 하는 프로젝트의 지원서 파일을 선택한다. 3 사용자는 지원서 내용 및 현재 매칭 상태(대기/승인/거절)를 확인할 수 있다.				
Subflows :				
Alternate / Exceptional Flows : 3.a1 : 네트워크 오류 등으로 인해 일시적으로 매칭 상태 정보가 비정상적으로 출력되거나 지연될 수 있다.				
Use Case Name : 지원 현황을 조회한다. (	ID :	U_08	Importance Level:	high
Primary Actor : 개인회원				
Use Case Type: Detail, essential				
Brief Description : 이 Use-Case 는 사용자가 특정 모집글에 지원한 지원자들의 전공이나 요약 정보를 조회하는 과정을 표현한다.				
Stakeholders and Interests 개인회원 : 모집 프로세스를 올바르게 진행하기 위해 지원자의 요약 역량을 조회하기를 원한다.				
Trigger : 사용자는 조회하기 버튼을 누른다.				

Relationships Association : 개인회원 Include : Extend : Generalization :
Normal Flow of Events : 1. 사용자는 확인하고자 하는 지원자의 고유 번호나 이름을 선택한다. 2. 사용자는 조회하기 버튼을 누른다. 3. 시스템은 조회가 성공한 경우 웹페이지에 해당 지원자의 요약 프로필(전공, 기술 스택)을 표시해준다.
Subflows :
Alternate / Exceptional Flows : 2.a1 : 검색 조건에 공란이 있을 경우 시스템은 조회 실패 이유를 화면에 출력한다. 2.a2 : 해당 지원자가 도중에 탈퇴하거나 지원을 취소하여 정보가 존재하지 않는 경우 실패 이유를 화면에 출력한다.

Use Case Name : 프로젝트 상세 정보를 확인한다	ID :	U_09	Importance Level:	high
Primary Actor : 개인회원				
Use Case Type: Detail, essential				
Brief Description : 이 Use-Case 는 사용자가 관심 있는 공모전 모집글의 상세 요약 및 팀원 구인 상황을 확인하는 과정을 표현한다.				
Stakeholders and Interests 개인회원 : 본 서비스를 사용하고자 하는 사람으로 원하는 프로젝트의 세부 모집 요강을 확인하기를 원한다.				
Trigger : 사용자는 특정 모집글 버튼을 누른다.				
Relationships Association : 개인회원 Include : 지원 현황을 조회한다 (U_08) Extend : Generalization :				
Normal Flow of Events : 1. 사용자는 게시판에서 특정 모집글을 클릭한다. 2-1. 만약 사용자가 '공모전 개요' 탭을 선택한다면 S-1 : 공모전 상세 확인 2-2. 만약 사용자가 '현재 모집 현황' 탭을 선택한다면 S-2 : 팀원 모집 현황 확인				
Subflows : S-1 : 공모전 상세 확인 1. 사용자는 공모전의 주최사, 마감일, 상금 등의 정보를 확인할 수 있다. S-2 : 팀원 모집 현황 확인 1. 사용자는 현재 기획/개발/디자인 파트별로 몇 명이 총원되었고 몇 명이 더 필요한지 확인할 수 있다.				
Alternate / Exceptional Flows : 2.a1 : 작성자가 모집글을 수정 중이거나 서버 오류 시 비정상적인 화면 출력이 나올 수도 있다.				

Use Case Name : 이메일을 보낸다.	ID :	U_10	Importance Level:	high
Primary Actor : 시스템				
Use Case Type: Detail, essential				
Brief Description : 이 Use-Case 는 시스템이 이메일을 보내는 Use Case 를 표현한다.				
Stakeholders and Interests 시스템 : 시스템은 사용자에게 이메일을 전송한다.				
Trigger : CCTV 의 위치가 변경되었을 때				
Relationships Association : 시스템 Include : Extend : Generalization :				
Normal Flow of Events : 시스템은 카메라의 위치를 확인한다. 2. 만약 관리자가 설치한 카메라의 위치가 변했다면 S-1: 이메일을 보낸다.				
Subflows : S-1: 이메일을 보낸다. 1. 시스템은 관리자에게 CCTV 위치변경에 대한 이메일을 전송한다.				
Alternate / Exceptional Flows :				

3. 요구사항 명세

3.1 정적 분석

- 본 시스템의 정적 구조는 시스템을 구성하는 핵심 도메인 객체들과 그들 간의 관계를 보여주는 클래스 다이어그램으로 설계되었다. 전체적인 구조는 사용자 계정 및 인증을 관리하는 도메인, 모집 게시글과 지원서를 관리하는 프로젝트 도메인, 그리고 추천 연산 및 알림을 담당하는 시스템 도메인으로 나뉜다.
- **사용자 및 인증 구조 (개인회원, 회원 DB, 로그인, 회원가입)** 시스템의 핵심 주체인 개인회원 클래스는 일반적인 로그인 유저와 매칭을 기다리는 지원자 역할을 포괄한다. 회원가입과 로그인 클래스는 개인회원 클래스와 일반화(Generalization) 관계를 가지며, 계정 생성 시 중복을 확인하거나 로그인 인증 시 정보를 대조하는 책임을 진다. 이렇게 처리된 모든 회원 정보(전공, 학번, 기술 스택 등)는 집합(Aggregation) 관계인 회원 DB 에 안전하게 저장되어 관리된다.
 - **프로젝트 및 팀 빌딩 구조 (프로젝트 모집글, 모집글 DB, 지원자, 지원서 DB)** 팀장이 작성한 구인 정보는 프로젝트 모집글 클래스로 표현되며, 이는 모집글 DB 와 일반화/상속 관계로 연결되어 게시글의 등록, 수정, 삭제가

유기적으로 반영된다. 특정 모집글에 매칭을 원하는 사용자는 지원자 클래스를 통해 연결되며, 프로젝트 모집글과 연관(Association) 관계를 맺는다. 지원자가 제출한 구체적인 지원 동기와 매칭 상태(대기/승인/거절) 정보는 지원서 DB 에 기록되며, 이 지원서 DB 는 내부적으로 모집글 DB 와 밀접하게 연관되어 관리된다.

- 시스템 인프라 및 알고리즘 구조 (추천 매칭 엔진, 외부 이메일) 팀 빌딩의 효율성을 높이기 위한 추천 매칭 엔진 클래스는 모집글 DB 와 연관 관계를 맺고 있다. 모집글에 등록된 필요 기술 스택 데이터와 유저들의 역량 데이터를 대조하여 적합도 점수를 계산하고 최적의 팀원을 추천하는 역할을 수행한다. 마지막으로 외부 이메일 클래스는 회원 DB 와 연관 관계를 가지며, 새로운 지원서가 접수되거나 매칭 상태가 변동되었을 때 해당 회원의 이메일 주소로 실시간 알림을 발송하는 외부 인프라 연동 책임을 담당한다.

3.2 CRC 카드

Class Name: 개인회원	ID: 01	Type: Concrete, Domain
Description: 시스템을 사용하여 프로필을 등록하고, 프로젝트 모집글을 쓰거나 다른 팀에 지원하는 사용자를 나타낸다.		Associated Use Case: U_01, U_02, U_03, U_04
Responsibilities	Collaborators	
Attributes - 아이디 : String - 비밀번호 : String - 이메일 주소 : String - 보유 기술 스택: List<String> - 관리자 식별번호 : Integer		
Relationships - Generalization (a-kind-of): 로그인, 회원가입 - Aggregation (has-parts): - Other Associations: 프로젝트 모집글		

Class Name: 회원 DB	ID: 02	Type: Concrete, Domain
Description: 가입된 개인회원에 대한 계정 및 역량 프로필 정보를 나타낸다.		Associated Use Case: U_01, U_02
Responsibilities - 회원가입 요청() : void/개인회원 - 로그인 요청() : void/개인회원 - 녹화영상 요청() : void/개인회원	Collaborators - 관리자 - 관리자 - 관리자	
Attributes - 아이디 : String - 비밀번호 : String - 이메일 주소 : String - 관리자 식별번호 : Integer		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): 관리자 - Other Associations: 외부 이메일		

Class Name: 로그인	ID: 03	Type: Concrete, Domain
Description: 개인회원의 로그인 인증 처리에 대해 나타낸다.		Associated Use Case: U_01, U_02
Responsibilities - 로그인 정보 전송() : void/개인회원 - 로그인 정보 확인() : void/개인회원		Collaborators - 관리자 - 관리자
Attributes - 아이디 : String - 비밀번호 : String		
Relationships - Generalization (a-kind-of): 관리자 - Aggregation (has-parts): - Other Associations:		

Class Name: 회원가입	ID: 04	Type: Concrete, Domain
Description: 신규 사용자의 회원가입 및 초기 프로필 등록에 대해 나타낸다.		Associated Use Case: U_01, U_02
Responsibilities - 회원 중복 확인() : void/개인회원	Collaborators - 개인회원	
Attributes - 아이디 : String - 비밀번호 : String - 이메일 : String - 전공:String		
Relationships - Generalization (a-kind-of): 개인회원 - Aggregation (has-parts): - Other Associations:		

Class Name: 프로젝트 모집글	ID: 05	Type: Concrete, Domain
Description: 팀장 권한을 가진 회원이 생성한 공모전 파트너 및 프로젝트 팀원 구인 정보를 나타낸다.		Associated Use Case: U_03, U_04,
Responsibilities - 영상 요청() : void/개인회원 - CCTV 등록 : void/개인회원 - 식별번호 조회 : void/개인회원	Collaborators - 모집글 상세 요청() : void / 개인회원 - 모집글 등록 : void / 개인회원 - 모집글 식별번호 조회 : void / 개인회원	

Attributes - 모집글 번호 : Integer - 작성자(팀장) 식별번호 : Integer - 작성자 아이디 : String - 대상 공모전명 : String		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Other Associations: 지원자		
Class Name: 지원자	ID: 06	Type: Concrete, Domain
Description: 특정 프로젝트 모집글에 참여를 신청하여 검토 대기 중인 사용자를 나타낸다.		Associated Use Case: U_08, U_09
Responsibilities - 지원 현황 식별번호 조회 : void / 지원자	Collaborators - 사용자	
Attributes		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Other Associations: 프로젝트 모집글		

Class Name: 모집글 DB	ID: 07	Type: Concrete, Domain
Description: 시스템 내에 등록된 모든 프로젝트 및 공모전 모집글 정보를 저장하는 DB 를 나타낸다.		Associated Use Case: U_03, U_04
Responsibilities ● - 모집글 저장 : void / 개인회원 ● - 모집글 삭제 : void / 개인회원 ● - 모집글 선택 : void / 개인회원		Collaborators 관리자 관리자 관리자, 사용자
Attributes ● - 모집글 번호 : Integer ● - 대상 공모전 카테고리 : String ● - 모집 상태(모집중/완료) : String		
Relationships - Generalization (a-kind-of): 프로젝트 모집글 - Aggregation (has-parts): - Other Associations: 지원서 DB		

Class Name: 지원서 DB	ID: 08	Type: Concrete, Domain
Description: 각 모집글에 제출된 지원서 데이터와 매칭 결과 상태를 저장하는 DB 를 나타낸다.		Associated Use Case: U_05, U_06, U_07
Responsibilities ● - 지원서 목록 : void / 지원자, 개인회원 ● - 지원서 삭제(취소) : void / 지원자 ● - 지원서 저장 : void / 지원자 ● - 지원 상태 불러오기 : void / 지원자, 개인회원	Collaborators - 사용자, 관리자 - 관리자 - 관리자 - 사용자, 관리자	
Attributes ● - 지원서 번호 : Integer ● - 모집글 번호 : Integer ● - 매칭 상태(대기/승인/거절) : String		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Other Associations: 모집글 DB		

Class Name: 외부 이메일	ID: 09	Type: Concrete, Domain
---------------------------	---------------	-------------------------------

Description: 매칭 성공 알림 및 지원 알림 메일을 발송하는 역할을 하는 외부 알림 시스템이다.		Associated Use Case: U_010
Responsibilities - 이메일 전송 요청 : void / 시스템(회원 DB 연동)	Collaborators - 관리자	
Attributes - 이메일 주소 : String		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Other Associations: 회원 DB		

Class Name: 추천 매칭 엔진 (알고리즘)	ID: 10	Type: Concrete, Domain
Description: C 모집글의 요구 기술 스택과 회원의 보유 역량을 대조하여 알고리즘 점수를 연산하고 추천 리스트를 나타낸다.		Associated Use Case: U_10
Responsibilities - 매칭 순위 변경(연산) : void / 시스템	Collaborators - 관리자	
Attributes • - 모집글 번호 : Integer • - 매칭 적합도 점수 : Integer		
Relationships - Generalization (a-kind-of): - Aggregation (has-parts): - Other Associations: 모집글 DB		

3.3 동적 분석

3.3.1 회원가입을 한다.

- 개인회원이 회원가입 화면에서 이메일, 비밀번호, 성명, 전공, 보유 기술 스택을 입력하고 회원가입 요청()을 보낸다.
- 회원가입 제어 클래스는 회원 DB에 해당 이메일이 이미 존재하는지 회원 중복 확인() 메시지를 보낸다.
- 중복이 없다면, 회원가입 클래스는 회원 DB에 새 회원 객체 정보를 저장()한다.
- 저장이 완료되면 시스템은 개인회원에게 가입 완료 메시지와 함께 메인 페이지 화면을 반환한다.

3.3.2 로그인을 한다.

- 개인회원이 아이디와 비밀번호를 입력하고 로그인 정보 전송()을 요청한다.
- 로그인 제어 클래스는 회원 DB에 해당 계정 정보가 일치하는지 로그인 정보 확인() 요청을 보낸다.
- 회원 DB가 인증 성공을 반환하면, 시스템은 세션을 생성하고 개인회원에게 메인화면을 출력한다.
- (실패 시 subflow) 인증이 실패하면 에러를 출력하고, 사용자가 비밀번호 찾기를 요청할 경우 회원 DB 조회를 거쳐 외부 이메일 시스템에 임시 비밀번호 발송 요청()을 전달한다.

3.3.3 프로젝트 모집글을 등록한다.

- 팀장 역할을 하는 개인회원이 모집 조건(대상 공모전, 필요 기술 스택, 구인 인원 등)을 작성한 후 모집글 등록()을 요청한다.
- 프로젝트 모집글 클래스는 입력값 유효성을 검증한 후, 모집글 DB에 모집글 저장() 메시지를 보낸다.
- 모집글 DB에 정상적으로 데이터가 삽입되면, 시스템은 게시판 화면에 해당 모집글을 최신 상태로 노출한다.

3.3.4 프로젝트 모집글을 관리한다. (수정/삭제/마감)

- 개인회원(팀장)이 본인의 글 관리 페이지에서 모집글 관리() 메뉴를 호출한다.
- 팀장이 조기 마감이나 글 삭제를 선택하여 모집 마감/삭제 요청()을 보낸다.
- 프로젝트 모집글 클래스는 모집글 DB에 상태 변경 레코드를 전달하여 모집글 수정() 혹은 모집글 삭제()를 수행한다.
- 모집글 DB의 상태가 갱신되면 게시판 목록 및 상세 페이지에 마감/삭제 상태가 실시간으로 반영된다.

3.3.5 맞춤 팀원을 추천한다. (알고리즘 연산)

- 사용자가 특정 모집글 상세 페이지에 진입하거나 팀장이 추천 탭을 확인할 때, 시스템 내부에서 동적으로 흐름이 시작된다.
- 추천 매칭 엔진은 모집글 DB로부터 해당 프로젝트의 '요구 기술 스택 및 전공' 데이터를 가져온다.
- 이어서 회원 DB로부터 대기 중인 유저들의 프로필 데이터를 가져와 알고리즘 적합도 점수를 연산()한다.
- 연산된 매칭 순위에 따라 정렬된 추천 유저 리스트를 화면에 렌더링하여 제공한다.

3.3.6 지원서 데이터를 저장한다.

- 지원자(개인회원)가 특정 모집글에서 지원 동기를 작성하고 지원서 제출() 버튼을 누른다.
- 시스템은 해당 지원서 객체를 생성하고 지원서 DB에 지원서 저장() 메시지를 보낸다.
- 지원서 DB는 해당 모집글 번호와 지원자 식별번호를 매핑하여 레코드를 안전하게 기록하고 저장 완료 상태를 반환한다.

3.3.7 지원서 목록 및 매칭 상태를 확인한다.

- 개인회원(팀장 또는 지원자)이 지원 현황 확인() 버튼을 선택한다.
- 시스템은 지원서 DB에 해당 유저의 식별번호와 관련된 지원 상태 불러오기() 메시지를 전송한다.
- 지원서 DB가 현재의 매칭 상태 레코드(대기 / 승인 / 거절)를 반환하면, 이를 바탕으로 사용자의 화면에 현재 진행 상황 뷰(View)를 출력한다.

3.3.8 지원 현황(지원자 프로필)을 조회한다.

- 개인회원(팀장)이 접수된 지원서 목록 중 특정 지원자의 상세 프로필을 보기 위해 조회하기()를 요청한다.
- 시스템은 지원서 DB에서 해당 지원자의 식별번호를 확인한 후, 회원 DB에 지원자 프로필 요청() 메시지를 전달한다.
- 회원 DB에서 해당 사용자의 전공, 학번, 상세 기술 스택 정보를 조회하여 팀장의 화면에 팝업 또는 상세 페이지 형태로 표시한다.

3.3.9 프로젝트 상세 정보를 확인한다. (실시간 모집글 조회)

- 개인회원이 전체 게시판 목록에서 특정 프로젝트 카드를 클릭하여 모집글 상세 요청()을 보낸다.
- 시스템은 모집글 DB에 해당 모집글 번호 조회 메시지를 보내 게시글의 제목과 본문 내용을 가져온다.
- 동시에 지원서 DB와 연동하여 파트별(기획/개발/디자인)로 현재 몇 명이 승인되었는지 현재 모집 현황 현황을 계산하여 상세 화면에 함께 결합하여 출력한다.

3.3.10 이메일(알림)을 보낸다.

- 지원서 DB에서 특정 지원서의 상태가 팀장에 의해 '승인' 또는 '거절'로 업데이트되거나, 새로운 지원서가 접수되는 상태 변경 이벤트가 트리거된다.
- 시스템은 즉시 회원 DB를 참조하여 알림을 받아야 할 타겟 유저의 이메일 주소를 확인한다.
- 시스템은 외부 이메일 인프라 클래스에 알림 템플릿 정보와 함께 이메일 전송 요청() 메시지를 발송한다.
- 외부 SMTP 연동을 통해 사용자의 실제 메일함으로 팀 빌딩 매칭 알림 메일이 최종 발송된다.

4. 인터페이스 분석

없음

5. 제약사항

없음

6. 요구사항 추적표

		UseCase									
		U_01	U_02	U_03	U_04	U_05	U_06	U_07	U_08	U_09	U_10
요구사항	FR_001	O									
	FR_002		O								
	FR_003			O							
	FR_004			O							
	FR_005				O						
	FR_006					O	O			O	
	FR_007								O		
	FR_008					O					
	FR_009					O					
	FR_010					O					
	FR_011						O				
	FR_012							O			
	FR_013				O					O	
	FR_014				O					O	
	FR_015										O?
	FR_016										O

7. 참고문헌 및 부록

해당없음